Chimie :

Critère d'évolution spontanée d'un système chimique :

$$\alpha A_{(aq)}^{+} \quad \beta B_{(aq)} \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} \gamma C_{(aq)}^{+} \quad \Delta D_{(aq)} \quad \rightarrow k$$

$$\boxed{Q_r = \frac{[C]^{\gamma} \cdot [D]^{\Delta}}{[A]^{\alpha} \cdot [B]^{\beta}}} \quad \forall t$$

↳ $Q_{ri} < k$: Le système s'évolue dans le sens direct 1.

↳ $Q_{ri} > k$: Le système s'évolue dans le sens indirect 2.

$$\gamma C_{(aq)}^{+} \quad \Delta D_{(aq)} \rightleftharpoons \alpha A_{(aq)}^{+} \quad \beta B_{(aq)}$$

!!! $\boxed{k' = \frac{1}{k}}$

↳ $Q_{ri} = k$: Pas d'évolution.

Exemple :

→ $k = 10^{-3}$ $\quad 3\,Cu_{(aq)}^{2+} + 2\,Al_{(s)} \leftrightharpoons 3\,Cu_{(s)} + 2\,Al_{(aq)}^{3+}$

→ $[Cu^{2+}]_i = [Al^{3+}]_i = C = 10^{-2}\ mol\,L^{-1}$

Q - Déterminer le sens d'évolution :

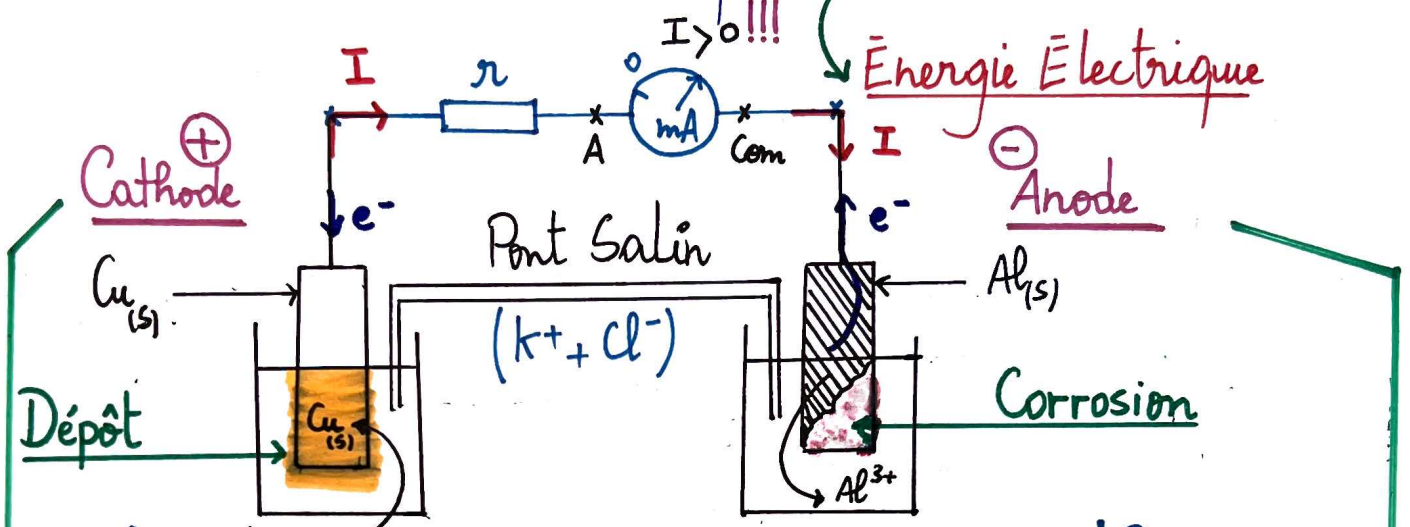
$$Q_{ri} = \frac{[Al^{3+}]_i^{2}}{[Cu^{2+}]_i^{3}} = \frac{C^2}{C^3} = \frac{1}{C} = \frac{1}{10^{-2}} = 10^{2} > k\,!$$

↳ $Q_{ri} > K$ → le système évolue dans le sens indirect

$$3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)} \rightleftharpoons 3\,Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Al_{(s)}$$

Pile Électrochimique :

Énergie Chimique → Énergie Électrique



C_1, V_1 $\left(Cu^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}{}_{(aq)}\right)$

$\left(Al^{3+}_{(aq)} + 3\,NO_3^-{}_{(aq)}\right)$ C_2, V_2

$3 \times \left(Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}\right)$

$Ox + n\,e^- \rightleftharpoons Red$ — Réduction

$2 \times \left(Al_{(s)} \rightleftharpoons Al^{3+}_{(aq)} + 3e^-\right)$

$Red \rightleftharpoons Ox + n\,e^-$ — Oxydation

⚠ $I < 0$ → Com → ⊕ ; A → ⊖

Schéma conventionel :

⊖ $Al_{(s)} \,/\, Al^{3+}_{(aq)} \,//\, Cu^{2+}_{(aq)} \,/\, Cu_{(s)}$ ⊕

Eq. Bilan :

$$3\,Cu^{2+}_{(aq)} + 2\,Al_{(s)} \longrightarrow 3\,Cu_{(s)} + 2\,Al^{3+}_{(aq)}$$

		Qté de matière en (mol)				$n(\bar{e})$
t_0	0	$C_1 \cdot V_1$	$n_0(Al)$	$n_0(Cu)$	$C_2 \cdot V_2$	0
t	x	$C_1V_1 - 3x$	$n_0(Al) - 2x$	$n_0(Cu) + 3x$	$C_2V_2 + 2x$	$6x$
t_f	x_{max}	$C_1V_1 - 3x_{max}$	$n_0(Al) - 2x_{max}$	$n_0(Cu) + 3x_{max}$	$C_2V_2 + 2x_{max}$	$6x_{max}$

↳ Quantité d'Électricité Q :

① $$\boxed{Q = I \cdot \Delta t}$$

$Q \rightarrow C$, $I \rightarrow A$, $\Delta t \rightarrow s$

② $$Q = N(\bar{e}) \cdot e$$
$$= n(\bar{e}) \cdot N_A \cdot e$$
$$\boxed{Q = n(\bar{e}) \cdot F}$$

$$n = \frac{N}{N_A} \rightarrow N = n \cdot N_A$$

↳ Variat° de masse Δm :

$$m = n \cdot M$$

At :

$$\Delta m(Al) = \Delta n(Al) \cdot M(Al)$$
$$= \left(n_f(Al) - n_i(Al)\right) \cdot M(Al)$$
$$= \left(\cancel{n_0(Al)} - 2x - \cancel{n_0(Al)}\right) \cdot M(Al)$$
$$\Delta m(Al) = -2 \cdot x \cdot M(Al)$$

$$Q = I \cdot \Delta t = n(\bar{e}) \cdot F$$
$$I \cdot \Delta t = 6x \cdot F$$
$$x = \frac{I \cdot \Delta t}{6F}$$

$$\boxed{\Delta m(Al) = -2 \cdot \frac{I \cdot \Delta t}{6F} \cdot M(Al)}$$